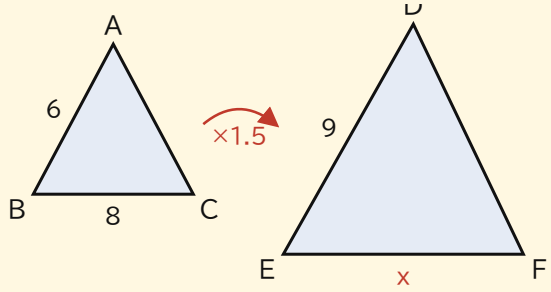
5章-1 相似な図形と相似比

これだけ覚える！(5章-1)相似とは

・ある図形を**拡大・縮小**した図形を、もとの図形と**相似**(そうじ)という。記号は ∽。
・△ABC∽△DEF のように、**対応する頂点の順**に書く(A↔D、B↔E、C↔F)。
・**対応する辺の長さの比**はすべて等しい → この比を**相似比**という。
・**対応する角の大きさ**は等しい。



上の図　AB:DE＝6:9＝**2:3**(相似比) → BC:EF も 2:3 → ∠A＝∠D、∠B＝∠E、∠C＝∠F

例題1(5章-1)辺の長さを求める

上の図で △ABC∽△DEF、AB＝6cm、DE＝9cm、BC＝8cm のとき、(1) 相似比 (2) EF の長さ x を求めなさい。

STEP1　(1) 対応する辺 AB と DE の比をもっとも簡単にする

AB:DE＝6:9＝**2:3**　← 3でわる

STEP2　(2) 対応する辺の比で比例式を作る(**同じ三角形どうしを同じ側に**)

$\mathrm{AB} : \mathrm{DE} = \mathrm{BC} : \mathrm{EF}$　← 左は△ABC、右は△DEF の順

$6 : 9 = 8 : x$　← 数を入れる

$6 \times x = 9 \times 8$　← 外側×外側 ＝ 内側×内側

$6x = 72$　←

$x = \dfrac{72}{6} = 12$　← 6 を指でかくす → 約分

答　(1) 2:3　(2) EF＝12cm

相似比を使う速いやり方

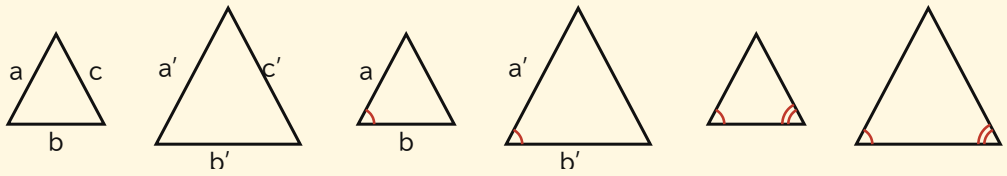
相似比 2:3 → 大きいほうは小さいほうの $\dfrac{3}{2}$ 倍。EF＝$8 \times \dfrac{3}{2} = \dfrac{8 \times 3}{2} = 12$（8と2を約分して 4×3）

間違えやすいポイント

・対応する辺をまちがえない。**いちばん長い辺どうし・いちばん短い辺どうし**が対応する。
・比例式は「**小:大＝小:大**」のように、左右で順番をそろえる。
・相似比は**もっとも簡単な整数の比**で答える(6:9 → 2:3)。

5章-2 三角形の相似条件

これだけ覚える！（5章-2）三角形の相似条件（3つ）

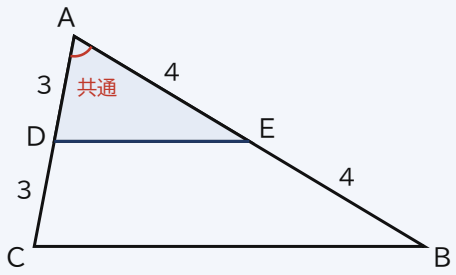


① 3組の辺の比が すべて等しい	② 2組の辺の比と その間の角がそれぞれ等しい	③ 2組の角が それぞれ等しい
a:a′ ＝b:b′ ＝c:c′	a:a′ ＝b:b′ 、∠B＝∠E	∠B＝∠E、∠C＝∠F

入試でいちばん多いのは ③ **2組の角**。合同（ごうどう）条件とちがい、辺は「**長さ**が等しい」ではなく「**比**が等しい」。

例題2（5章-2）相似な三角形を見つける

右の図で、AB＝8cm、AC＝6cm、AD＝3cm、AE＝4cm です。相似な三角形を記号 ∽ を使って表し、そのときの相似条件を答えなさい。



STEP1 2つの三角形 △ABC と △AED（**同じ向き**に書き直す）

共通な角 → ∠BAC＝∠EAD　…ア

STEP2 角をはさむ2組の辺の比を調べる

AB:AE＝8:4＝**2:1**　← AB の相手は AE

AC:AD＝6:3＝**2:1**　← AC の相手は AD

→ 2組の辺の比が等しい　…イ

答 **△ABC∽△AED　2組の辺の比とその間の角がそれぞれ等しい**

対応を合わせるコツ

・**共通な角**や**対頂角**がある → その頂点を先頭にして2つの三角形を書く（△A○○ と △A○○）。
・辺の比を調べるときは、「**短い辺:短い辺**」「**長い辺:長い辺**」の順にならべる。
・角が2つわかるとき → ③。辺の長さがわかるとき → ① または ②。

間違えやすいポイント

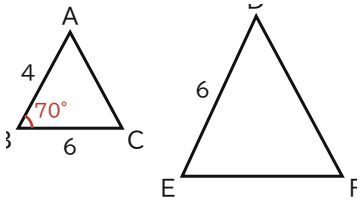
・例題2で「△ABC∽△ADE」と書くのはまちがい。AB の相手は **AE**（8:4）、AC の相手は **AD**（6:3）なので △**AED**。
・「2組の辺の比」だけでは相似とはいえない。**その間の角**が等しいことも必要。
・相似条件は3つを**そのままの言葉**で書く（「角が2つ同じ」は×）。

確認問題(5章-1・2)相似な図形と相似比・相似条件

すすめかた　STEP1 15分で解く(ヒントを見てよい) ▸ STEP2 解説で丸つけ → 記録表に ○× ▸ STEP3 × の問題は解説を読んで解き直し ▸ STEP4 × と同じ番号のチェックテストへ

①　5章-1

△ABC∽△DEF です。(1) 相似比　(2) EF　(3) ∠E を求めなさい。



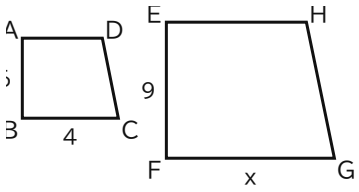
💡ヒント (2) 4:6＝6:x

(1)　(2)　(3)

＿＿＿＿＿＿

②　5章-1

四角形ABCD∽四角形EFGH です。x を求めなさい。



💡ヒント 6:9＝4:x

x＝ ＿＿＿＿＿＿

③　5章-1

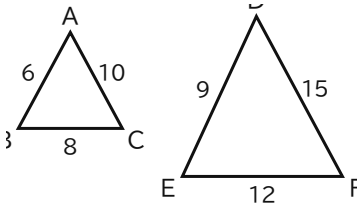
△ABC∽△DEF で、相似比が 3:5、DE＝10cm のとき、AB の長さを求めなさい。

💡ヒント 3:5=x:10

AB＝ ＿＿＿＿＿＿

④　5章-2

△ABC と △DEF は相似です。相似条件を答えなさい。

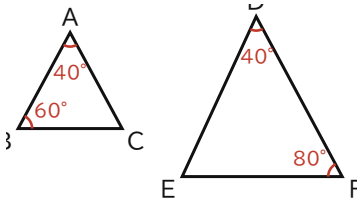


💡ヒント 6:9、8:12、10:15 を調べる

＿＿＿＿＿＿

⑤　5章-2

相似な三角形を記号 ∽ で表し、相似条件も答えなさい。

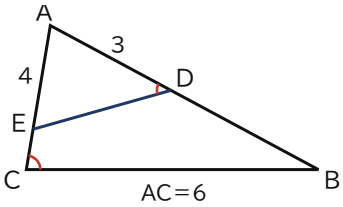


💡ヒント ∠E=180°−40°−80°

＿＿＿＿＿＿

⑥　5章-2

∠ADE＝∠ACB です。(1) △ADE∽△？　(2) AB を求めなさい。



💡ヒント ∠A は共通。(2) 3:6＝4:x

(1)　(2)

＿＿＿＿＿＿

記録表

番号	①	②	③	④	⑤	⑥
単元	5章-1	5章-1	5章-1	5章-2	5章-2	5章-2
確認問題 ○×						
解き直し ✓						
チェックテスト ○×						

確認問題の解答・解説

解き直しのしかた　□① × の問題の解説を読んで、どこで間違えたか見つける　□② 解説をかくして、ノートにもう一度自分で解く　□③ 解けたら記録表「解き直し」に ✓　□④ × だった番号と同じ番号のチェックテストを解く

①　5章-1

答　(1) 2:3　(2) EF＝9cm　(3) ∠E＝70°

×だったら → チェックテスト①へ

AB:DE＝4:6＝2:3　← (1) 2でわる

$4 : 6 = 6 : x$　← (2) AB:DE＝BC:EF

$4x = 36$　← 外側×外側 ＝ 内側×内側

$x = \dfrac{36}{4} = 9$　←

(3) ∠B に対応する角は ∠E。対応する角は等しいので 70°。

⚠ 間違えやすい！ 相似比は 4:6 のままにせず 2:3 にする。

②　5章-1　答 x＝6

×だったら → チェックテスト②へ

$6 : 9 = 4 : x$　← AB:EF＝BC:FG

$6x = 36$　← 外側×外側 ＝ 内側×内側

$x = \dfrac{36}{6} = 6$　← 6 を指でかくす

⚠ 間違えやすい！ AB の相手は EF(どちらも左の辺)。

③　5章-1　答 AB＝6cm

×だったら → チェックテスト③へ

$3 : 5 = x : 10$　← 相似比＝AB:DE

$5x = 30$　← 内側×内側 ＝ 外側×外側

$x = \dfrac{30}{5} = 6$　←

④　5章-2　答 3組の辺の比がすべて等しい

×だったら → チェックテスト④へ

AB:DE＝6:9＝2:3　← 短い辺どうし

BC:EF＝8:12＝2:3　← 中くらいの辺どうし

CA:FD＝10:15＝2:3　← 長い辺どうし

3組とも 2:3 で等しい → △ABC∽△DEF。

⚠ 間違えやすい！ 辺の長さの比を3組ぜんぶ調べて、すべて同じことをたしかめる。

⑤　5章-2

答　△ABC∽△DEF　2組の角がそれぞれ等しい

×だったら → チェックテスト⑤へ

△DEF で ∠E＝180°−40°−80°＝**60°**。

∠A＝∠D＝40°、∠B＝∠E＝60° → 2組の角がそれぞれ等しい。

対応:A↔D(40°)、B↔E(60°)、C↔F(80°)

⚠ 間違えやすい！ ∠E を求めてから対応を決める。角が等しい頂点どうしを同じ位置に書く。

⑥　5章-2

答　(1) △ADE∽△ACB　(2) AB＝8cm

×だったら → チェックテスト⑥へ

(1) ∠A は共通、∠ADE＝∠ACB(仮定)→ 2組の角がそれぞれ等しい。

D↔C、E↔B なので △ADE∽△A**CB**。

(2) AD:AC＝AE:AB

$3 : 6 = 4 : x$　← △ADE の辺:△ACB の辺

$3x = 24$　←

$x = \dfrac{24}{3} = 8$　←

⚠ 間違えやすい！ △ADE∽△ABC ではない。等しい角の頂点(D と C)を同じ位置に。

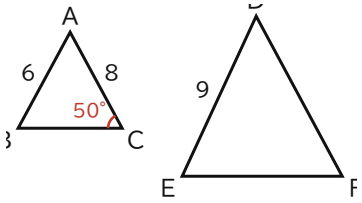
チェックテスト（5章-1・2）相似な図形と相似比・相似条件

目標時間 ゆっくり15分／ふつう12分／はやい8分　　名前　　得点　／100

確認問題で × だった番号と同じ番号を解こう（全部〇の人は全問）

① 5章-1　確認問題①と同じ型　15点

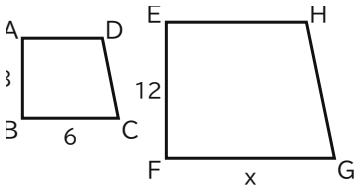
△ABC∽△DEF です。(1) 相似比 (2) FD (3) ∠F を求めなさい。



(1)　(2)　(3)

② 5章-1　確認問題②と同じ型　15点

四角形ABCD∽四角形EFGH です。x を求めなさい。



x＝ ＿＿＿＿＿＿

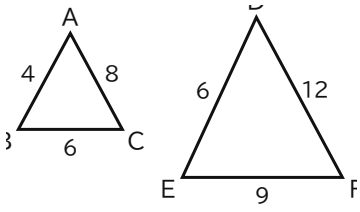
③ 5章-1　確認問題③と同じ型　15点

△ABC∽△DEF で、相似比が 2:5、DE＝15cm のとき、AB の長さを求めなさい。

AB＝ ＿＿＿＿＿＿

④ 5章-2　確認問題④と同じ型　15点

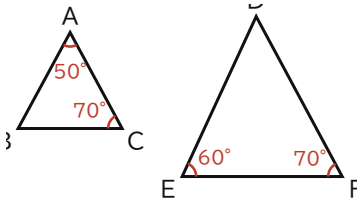
△ABC と △DEF は相似です。相似条件を答えなさい。



＿＿＿＿＿＿

⑤ 5章-2　確認問題⑤と同じ型　20点

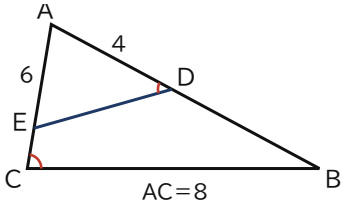
相似な三角形を記号 ∽ で表し、相似条件も答えなさい。



＿＿＿＿＿＿

⑥ 5章-2　確認問題⑥と同じ型　20点

∠ADE＝∠ACB です。(1) △ADE と相似な三角形を記号 ∽ で表しなさい。(2) AB を求めなさい。



(1)　(2)

＿＿＿＿＿＿

チェックテストの解答・解説

①　5章-1

答 (1) 2:3　(2) FD=12cm　(3) ∠F=50°

15点

AB:DE=6:9=2:3　← (1) 3でわる

$6 : 9 = 8 : x$　← (2) AB:DE=CA:FD

$6x = 72$　←

$x = \dfrac{72}{6} = 12$　←

(3) ∠C に対応する角は ∠F → 50°。

②　5章-1　答 x=9

15点

$8 : 12 = 6 : x$　← AB:EF=BC:FG

$8x = 72$　←

$x = \dfrac{72}{8} = 9$　←

③　5章-1　答 AB=6cm

15点

$2 : 5 = x : 15$　← 相似比=AB:DE

$5x = 30$　←

$x = \dfrac{30}{5} = 6$　←

④　5章-2　答 3組の辺の比がすべて等しい

15点

AB:DE=4:6=2:3　←

BC:EF=6:9=2:3　←

CA:FD=8:12=2:3　←

3組とも 2:3 → △ABC∽△DEF。

⑤　5章-2

答 △ABC∽△DEF　2組の角がそれぞれ等しい

20点

△ABC で ∠B=180°−50°−70°=**60°**。△DEF で ∠D=180°−60°−70°=**50°**。

∠A=∠D=50°、∠B=∠E=60°、∠C=∠F=70° → 2組の角がそれぞれ等しい。

⑥　5章-2

答 (1) △ADE∽△ACB　(2) AB=12cm　20点

(1) ∠A は共通、∠ADE=∠ACB(仮定)→ 2組の角がそれぞれ等しい。

(2) AD:AC=AE:AB

$4 : 8 = 6 : x$　←

$4x = 48$　←

$x = \dfrac{48}{4} = 12$　←